

Struktur Database Sistem Pengelolaan Administrasi Surat

BAGIAN 1: TABEL AUTENTIKASI DAN PENGGUNA

1. Tabel users

Menyimpan data login untuk Admin dan Mahasiswa.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BigInt	Primary Key
username	Varchar(255)	Unik, digunakan untuk login
password	Varchar(255)	Kata sandi yang sudah dienkripsi
role	Enum	'admin', 'mahasiswa'
created_at	Timestamp	Waktu data dibuat
updated_at	Timestamp	Waktu data terakhir diubah

2. Tabel mahasiswas

Menyimpan kelengkapan data profil mahasiswa.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BigInt	Primary Key
user_id	BigInt	Foreign Key ke tabel users
nim	Varchar(50)	Nomor Induk Mahasiswa
nama	Varchar(255)	Nama lengkap mahasiswa
prodi	Varchar(100)	Program studi mahasiswa
created_at	Timestamp	Waktu data dibuat
updated_at	Timestamp	Waktu data terakhir diubah

BAGIAN 2: TABEL MASTER KATEGORI DAN PENGATURAN SURAT

3. Tabel letter_categories

Menyimpan daftar jenis surat yang bisa diajukan.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BigInt	Primary Key
nama_kategori	Varchar(255)	Contoh: Surat Pengantar Penelitian

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
deskripsi	Text	Penjelasan kegunaan surat
file_template_path	Varchar(255)	Lokasi file .docx mentah
created_at	Timestamp	Waktu data dibuat
updated_at	Timestamp	Waktu data terakhir diubah

4. Tabel letter_requirements

Menyimpan daftar dokumen prasyarat yang wajib diunggah mahasiswa per kategori surat.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BigInt	Primary Key
category_id	BigInt	Foreign Key ke tabel letter_categories
nama_syarat	Varchar(255)	Contoh: Scan KTM, KRS
tipe_file	Varchar(50)	Ekstensi file (pdf, jpg)
created_at	Timestamp	Waktu data dibuat
updated_at	Timestamp	Waktu data terakhir diubah

5. Tabel letter_variables

Mendefinisikan field isian dinamis yang akan menggantikan teks pada template Word.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BigInt	Primary Key
category_id	BigInt	Foreign Key ke tabel letter_categories
nama_variabel	Varchar(100)	Sesuai dengan tag di Word
tipe_input_html	Varchar(50)	Contoh: text, date, textarea
created_at	Timestamp	Waktu data dibuat
updated_at	Timestamp	Waktu data terakhir diubah

BAGIAN 3: TABEL TRANSAKSI PENGAJUAN SURAT

6. Tabel letter_requests

Menyimpan data utama transaksi pengajuan surat.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BigInt	Primary Key
mahasiswa_id	BigInt	Foreign Key ke tabel mahasiswa

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
category_id	BigInt	Foreign Key ke tabel letter_categories
status	Enum	'diajukan', 'diterima', 'diproses', 'ditolak', 'selesai'
tanggal_pengajuan	Date	Tanggal pengajuan dikirim
file_hasil_path	Varchar(255)	Lokasi file Word akhir
created_at	Timestamp	Waktu data dibuat
updated_at	Timestamp	Waktu data terakhir diubah

7. Tabel letter_request_values

Menyimpan teks yang diketik oleh mahasiswa pada form isian dinamis.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BigInt	Primary Key
request_id	BigInt	Foreign Key ke tabel letter_requests
variable_id	BigInt	Foreign Key ke tabel letter_variables
nilai_isian	Text	Jawaban mahasiswa pada

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
		form dinamis
created_at	Timestamp	Waktu data dibuat
updated_at	Timestamp	Waktu data terakhir diubah